

# SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

### FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

|                                                                    |                                                                                                     |         |          |                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Título de la NSCL                                                  | Calibrar medidores de gas de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica de calibración |         |          | Código NSCL:                                               | 220401038 |
|                                                                    |                                                                                                     |         |          | Versión NSCL:                                              | 1         |
| Estado Producto                                                    | Proyecto                                                                                            | Avalado | Aprobado | Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):                         | / /       |
|                                                                    | X                                                                                                   |         |          | Fecha de revisión:                                         | / /       |
| Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa) | / /                                                                                                 |         |          | No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA |           |

|                |                  |                     |                               |             |       |
|----------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-------------|-------|
| Mesa Sectorial | METROLOGÍA       |                     |                               | Código Mesa | 20401 |
| Regional       | DISTRITO CAPITAL | Centro de Formación | CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA |             |       |

|                    |                                                               |  |       |   |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|--|-------|---|--|
| NSCL (estado)      | Actualización                                                 |  | Nueva | X |  |
| Ámbito de la NSCL: | A Medidores de gas de desplazamiento positivo tipo diafragma. |  |       |   |  |
| Ámbito de la NSCL: | B Medidores de gas de desplazamiento positivo tipo rotativo.  |  |       |   |  |
| Ámbito de la NSCL: | C Medidores de gas de flujo tipo turbina.                     |  |       |   |  |
| Ámbito de la NSCL: | D Medidores de gas de tecnología estática tipo ultrasónico.   |  |       |   |  |

| Esta NSCL reemplaza a la (s) NSCL(s)                           |         |                                                       |                   |      |
|----------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------|------|
| Código                                                         | Versión | Mesa Sectorial                                        | Nombre de la NSCL |      |
|                                                                |         |                                                       |                   |      |
| Esta NSCL toma como referente la NSCL o unidad de competencia: |         |                                                       |                   |      |
| Código                                                         | Versión | Nombre de la NSCL/Unidad de Competencia Internacional | Organismo/entidad | Link |
|                                                                |         |                                                       |                   |      |

|                                                                                   |   |                                                                         |   |                                                                              |   |                                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Análisis funcional en el que se soporta la NSCL<br>(Diagrama Mapa Funcional)      |   |                                                                         |   |                                                                              |   |                                                                                                     |   |
| Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa | → | Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa | → | Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa | → | Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa                                  | → |
|                                                                                   |   |                                                                         |   |                                                                              |   | Calibrar medidores de gas de acuerdo con procedimientos técnicos y normativa técnica de calibración |   |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Términos Técnicos Utilizados        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre                              | Definición                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fluido sustituto de prueba          | Gas de propiedades estables utilizado en reemplazo del fluido de línea para simular condiciones de flujo en procesos de calibración. También se conoce como fluido de prueba, gas de calibración o medio de verificación. Puede ser aire, nitrógeno, gas natural o mezclas de gases especiales, garantizando la seguridad y la estabilidad metrológica durante el proceso. (Fuente: construcción del comité técnico de normalización) |
| Constante de indicación del medidor | Valor numérico que relaciona el volumen de gas desplazado con la señal de salida del instrumento. En medidores de desplazamiento positivo se conoce como volumen cíclico y en medidores de flujo o tecnología estática como constante K o factor de impulsos. Es el parámetro base para la configuración del sistema de adquisición y el cálculo de errores. (Fuente: construcción del comité técnico de normalización)               |

|                                                                                                     |                                                   |             |                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Actividades Clave<br>Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son: |                                                   | Consecutivo | Criterios de Desempeño específicos<br>Los resultados esenciales de la actividad                                                              |
| 1                                                                                                   | Disponer banco de calibración de medidores de gas | 1.1         | La aclimatación de temperatura de fluido sustituto de prueba corresponde con método de calibración y manual de operación de banco de pruebas |

# SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

### FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

|   |                                                           |     |                                                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                           | 1.2 | El acondicionamiento de humedad relativa de fluido sustituto de prueba corresponde con método de calibración y manual de operación de banco de pruebas                              |
|   |                                                           | 1.3 | El chequeo de ausencia de polvo y aceite en dispositivos de retención corresponde con método de calibración y manual de operación de banco de pruebas                               |
|   |                                                           | 1.4 | La depuración de condensados en dispositivos colectores corresponde con método de calibración y manual de operación de banco de pruebas                                             |
|   |                                                           | 1.5 | La revisión de conexiones de sensores de lectura corresponde con método de calibración y manual de operación de banco de pruebas                                                    |
|   |                                                           | 1.6 | El energizado de sistemas electrónicos está acorde con manual de operación de banco de pruebas y protocolo de estabilización de lecturas                                            |
|   |                                                           | 1.7 | La prueba de funcionamiento de válvulas de control de flujo y reguladores de presión corresponde con manual de operación de banco de pruebas y ficha técnica de banco de pruebas    |
|   |                                                           | 1.8 | La constatación de integridad de ductos y sellos de hermeticidad corresponde con protocolo de pruebas de hermeticidad y ficha técnica de banco de pruebas                           |
|   |                                                           | 1.9 | La corroboración de estabilidad de presión del sistema corresponde con protocolos de pruebas de hermeticidad y manual de operación de banco de pruebas                              |
| 2 | Instalar medidores de gas bajo calibración                | 2.1 | La confrontación de datos de titular y fabricación está acorde con ficha técnica de medidores de gas bajo calibración y orden de trabajo                                            |
|   |                                                           | 2.2 | La revisión del mecanismo de indicación y de registro corresponde con ficha técnica de medidores de gas bajo calibración y manual de operación de medidores de gas bajo calibración |
|   |                                                           | 2.3 | La confirmación de inscripciones y precintos está acorde con método de calibración y ficha técnica de medidores de gas bajo calibración                                             |
|   |                                                           | 2.4 | La comparación de la constante de indicación del medidor corresponde con método de calibración y ficha técnica de medidores de gas bajo calibración                                 |
|   |                                                           | 2.5 | El cotejo de rangos nominales de operación corresponde con ficha técnica de medidores de gas bajo calibración y clases de exactitud                                                 |
|   |                                                           | 2.6 | La ratificación de capacidad de medición está acorde con ficha técnica de medidores de gas bajo calibración y certificados de calibración de patrones de medida                     |
|   |                                                           | 2.7 | La nivelación en plataforma de prueba corresponde con características de medidores de gas bajo calibración y manual de operación de banco de pruebas                                |
|   |                                                           | 2.8 | El posicionamiento de medidor de gas bajo calibración está acorde con ficha técnica de medidores de gas bajo calibración y manual de operación de banco de pruebas                  |
|   |                                                           | 2.9 | La graduación de presión de sujeción corresponde con manual de operación de banco de pruebas y manual de operación de medidores de gas bajo calibración                             |
| 3 | Determinar respuesta metrológica de medidores de gas      | 3.1 | La designación de tasas de flujo de prueba está acorde con tipo de procedimiento de calibración y requerimientos técnicos                                                           |
|   |                                                           | 3.2 | La especificación del volumen de prueba corresponde con tipo de procedimiento de calibración y requerimientos técnicos                                                              |
|   |                                                           | 3.3 | La fijación del número de series de prueba está acorde con tipo de procedimiento de calibración y requerimientos técnicos                                                           |
|   |                                                           | 3.4 | La constatación de estabilización térmica de los medidores de gas corresponde con protocolo de estabilización de condiciones ambientales y método de calibración                    |
|   |                                                           | 3.5 | La regulación del caudal de prueba está acorde con método de calibración y manual de operación de banco de pruebas                                                                  |
|   |                                                           | 3.6 | La exposición del medidor a tasa de flujo máxima corresponde con método de calibración y ficha técnica de medidores de gas bajo calibración                                         |
|   |                                                           | 3.7 | La medición de pérdida de presión corresponde con método de calibración y manual de operación de banco de pruebas                                                                   |
|   |                                                           | 3.8 | La toma de lecturas está acorde con manual de operación de medidores de gas bajo calibración y método de calibración                                                                |
|   |                                                           | 3.9 | El cálculo de errores de indicación está acorde con método de calibración y requerimientos técnicos                                                                                 |
| 4 | Estructurar resultados de calibración de medidores de gas | 4.1 | La cuantificación de contribuciones de incertidumbre corresponde con método de calibración y método de estimación de incertidumbre                                                  |
|   |                                                           | 4.2 | El cálculo de estadísticos descriptivos corresponde con técnicas de estimación de medida de tendencia central y técnicas de estimación de medida de variabilidad                    |
|   |                                                           | 4.3 | La combinación de contribuciones de incertidumbre corresponde con ley de propagación de incertidumbres y método de estimación de incertidumbre                                      |

# SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

### FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

|  |     |                                                                                                                                   |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 4.4 | La valoración de coeficientes de sensibilidad está acorde con método de calibración y método de estimación de incertidumbre       |
|  | 4.5 | La asignación del factor de cobertura está acorde con distribución de probabilidad y probabilidad de cobertura                    |
|  | 4.6 | La expansión de la incertidumbre corresponde con distribución de probabilidad y probabilidad de cobertura                         |
|  | 4.7 | La tabulación de valores corresponde con requerimientos técnicos y procedimientos técnicos de informes de calibración             |
|  | 4.8 | El seccionamiento de contenidos está acorde con requerimientos técnicos y procedimientos técnicos de informes de calibración      |
|  | 4.9 | La aplicación de reglas de decisión de declaración de conformidad corresponde con método de calibración y requerimientos técnicos |

| Criterios de desempeño generales |                                 | Consecutivo | Aplica (Relacione el No de la actividad) | No aplica | Descripción<br>Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:                                                                                                    |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                | Gestión de riesgos              | 1           | 1, 2, 3                                  |           | La protección física de banco de pruebas y medidores de gas bajo calibración corresponde con manual de mantenimiento y nivel de autorización                                   |
|                                  |                                 | 2           | 1, 2, 3                                  |           | El cuidado de integridad operativa de banco de pruebas y medidores de gas bajo calibración corresponde con ficha técnica y manual de operación                                 |
|                                  |                                 | 3           | 2, 3                                     |           | El seguimiento de cadena de custodia de los medidores de gas bajo calibración corresponde con técnicas de aseguramiento metrológico y procedimientos de registro               |
|                                  |                                 | 4           | 1, 2                                     |           | La purga de línea de suministro de fluido sustituto de prueba está acorde con método de calibración y manual de operación de banco de calibración                              |
|                                  |                                 | 5           | 1, 2                                     |           | La exposición ambiental de banco de pruebas y medidores de gas bajo calibración corresponde con método de calibración y tipo de infraestructura                                |
|                                  |                                 | 6           | 1, 2, 3                                  |           | La integración de accesorios y dispositivos adicionales de banco de pruebas y medidores de gas bajo calibración está acorde con método de calibración y manuales de operación  |
|                                  |                                 | 7           | 1, 3                                     |           | La configuración del sistema de adquisición de datos corresponde con manual de operación de banco de pruebas y certificado de calibración de sensores de humedad y temperatura |
|                                  |                                 | 8           | 1, 2                                     |           | La corroboración de unidades de medida del banco de pruebas y medidores de gas bajo calibración está acorde con ficha técnica y sistema internacional de unidades              |
|                                  |                                 | 9           | 1, 3                                     |           | La ratificación de aislamiento de perturbaciones externas corresponde con método de calibración y tipo de infraestructura                                                      |
|                                  |                                 | 10          | 1, 2, 3                                  |           | El seguimiento de magnitudes de influencia corresponde con método de calibración y tipo de infraestructura                                                                     |
|                                  |                                 | 11          | 1, 2, 3                                  |           | La graduación de niveles de parámetros ambientales está acorde con protocolos de estabilización de condiciones ambientales y tipo de infraestructura                           |
|                                  |                                 | 12          | 1, 2, 3                                  |           | La corrección de fallas operativas está acorde con protocolos de gestión de fallos operativos y nivel de autorización.                                                         |
| B                                | Seguridad y salud en el trabajo | 1           | 1, 2, 3                                  |           | El uso de elementos de protección personal cumple con protocolo de bioseguridad y normativa de seguridad y salud en el trabajo                                                 |
|                                  |                                 | 2           | 1, 2, 3, 4                               |           | El cambio de postura cumple con técnicas de ergonomía y normativa de seguridad y salud en el trabajo                                                                           |
| C                                | Gestión ambiental               | 1           | 1, 2, 3                                  |           | La eliminación de residuos cumple con procedimiento técnico de disposición de residuos y normativa ambiental                                                                   |
|                                  |                                 | 2           | 1, 2, 3                                  |           | La remoción de contaminantes está acorde con procedimientos técnicos de remoción de contaminantes y nivel de autorización                                                      |
| D                                | Gestión de la información       | 1           | 1, 2, 3, 4                               |           | El diligenciamiento de formatos de calibración corresponde con sistema de gestión de las mediciones y procedimientos de registro                                               |
|                                  |                                 | 2           |                                          | X         |                                                                                                                                                                                |
| E                                | Otros                           | 1           | 1, 2                                     |           | El chequeo de condiciones físicas de banco de pruebas y medidores de gas bajo calibración corresponde con manual de operación y nivel de autorización                          |
|                                  |                                 | 2           |                                          | X         |                                                                                                                                                                                |

# SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

### FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

#### Conocimientos esenciales:

Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)

- a. Método de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de procedimiento de calibración, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición, técnicas de interpretación de certificados de calibración, tipos de correcciones de desviaciones de patrones e instrumentos, tipos de fluidos sustitutos de prueba, propiedades físicas y químicas de fluidos sustitutos de prueba, leyes de los gases, factor de compresibilidad, modelos matemáticos de corrección de densidad, temperatura, presión y humedad (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.4, 4.9, A4, A5, A6, A9, A10)
- b. Banco de pruebas de medidores de gas: tipo y características, características metrológicas, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, características de accesorios de manipulación, protocolo de pruebas de hermeticidad, tipos de sistemas de purga y desaireación, tipos de sistemas de amortiguación de flujo, tipos de pérdidas de carga por fricción y rugosidad, efectos de turbulencia, tipos de sensores de presión y temperatura, certificado de calibración de sensores de presión y temperatura, accesorios, protocolo de estabilización de lecturas, tipos de patrones de medida, ficha técnica de patrones de medida, certificados de calibración de patrones de medida, manual de operación de patrones de medida, principios físicos de operación de patrones de medida, cadena de trazabilidad metrológica, protocolos de gestión de fallos operativos (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.5, 3.7, A1, A2, A4, A6, A7, A8, A12, E1)
- c. Infraestructura e instalaciones de calibración: características, tipos, protocolos de uso, protocolos de estabilización de condiciones ambientales (3.4, A5, A9, A10, A11)
- d. Medidores de gas bajo calibración: tipos, ficha técnica, características metrológicas, accesorios, dispositivos adicionales, errores máximos permitidos, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, tipos de accesorios de manipulación, protocolo de estabilización de lecturas, clases de exactitud, certificado de aprobación de modelo (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.6, 3.8, A1, A2, A6, A8, E1)
- e. Orden de trabajo: concepto, requerimientos técnicos, parámetros de lectura (2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.9, 4.7, 4.8, 4.9)
- f. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, presupuesto de componentes de incertidumbre, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre, ley de propagación de incertidumbres, tipos de distribuciones de probabilidad, probabilidad de cobertura (4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)
- g. Estadística descriptiva: límites de confianza, gráficas de calibración, desviación estándar, distribución de frecuencias, técnicas de medida de tendencia central, técnicas de medida de variabilidad (4.2)
- h. Informe de calibración: concepto, estructura, tipos, procedimientos técnicos, técnicas de elaboración, manuales de registro, parámetros técnicos, criterios de conformidad, gráficos de control de mediciones, documentos técnicos especializados, tipos de reglas de decisión (4.7, 4.8, 4.9)
- i. Sistema internacional de unidades: magnitudes fundamentales y derivadas, prefijos, equivalencias, factores de conversión, técnicas de notación científica y cifras significativas (4.7, 4.9, A8)
- j. Sistema de gestión de las mediciones: técnicas de aseguramiento metrológico, procesos, procedimientos técnicos de gestión, protocolos, nivel de autorización (A1, A3, A12, C2, D1, E1)
- k. Normativa de seguridad y salud en el trabajo: principios, medidas de protección y prevención de riesgos, técnicas de ergonomía, protocolos de bioseguridad, señales de seguridad (B1, B2)
- l. Normativa ambiental: procedimientos técnicos de disposición de residuos, métodos de recolección de residuos, procedimientos técnicos de remoción de contaminantes (C1, C2)
- m. Gestión de la información: sistema de información, tipos de formatos, tipos de registros, tipos de procedimientos, técnicas de diligenciamiento de formatos, procedimientos de registro (A3, D1)

#### Evidencias Requeridas

El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):

| Evidencias de Desempeño | Directo: |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |          | 1. Alistamiento de condiciones del fluido sustituto de prueba en banco de calibración de medidores de gas (1.1, 1.2, A10, A11)                                             |
|                         |          | 2. Verificación de calidad de suministro de fluido sustituto de prueba en banco de calibración de medidores de gas (1.3, 1.4)                                              |
|                         |          | 3. Habilitación del sistema de flujo en banco de calibración de medidores de gas (1.5, 1.6, A2, A7, A8, A12, D1)                                                           |
|                         |          | 4. Comprobación de hermeticidad en banco de calibración de medidores de gas (1.7, 1.8, 1.9, A1, A4, A5, A6, A9, B1, B2, C1, C2, E1)                                        |
|                         |          | 5. Comprobación de características técnicas de medidores de gas bajo calibración (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, A8, D1, E1)                                                |
|                         |          | 6. Acople de medidores de gas bajo calibración (2.7, 2.8, 2.9, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A10, A11, A12, B1, B2, C1, C2)                                                      |
|                         |          | 7. Definición de condiciones de calibración de medidores de gas (3.1, 3.2, 3.3, D1)                                                                                        |
|                         |          | 8. Consolidación de valores experimentales y errores de medición en medidores de gas (3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, A1, A2, A3, A6, A7, A9, A10, A11, A12, B1, B2, C1, C2) |
|                         |          | 9. Estimación de incertidumbre de medición en medidores de gas (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,                                                                                   |

# SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

### FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.6)                                                                                                      |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10. Diagramación de informe de resultados de calibración de medidores de gas (4.7, 4.8, 4.9, B2, D1)      |
|                             | De producto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11. Reporte de estado de instrumento de calibración y banco de calibración (1.5, 1.8, 2.5, 2.6, 3.5, 3.7) |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12. Reporte de resultados de medida (1.1, 1.9, 2.1, 2.4, 3.8, 3.9, 4.1, 4.4)                              |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13. Informe de calibración (1.1, 1.7, 2.1, 2.5, 3.1, 3.2, 3.9, 4.7, 4.8, 4.9)                             |
| Evidencias de Conocimiento  | 1. Método de calibración: alcance, características, tipos, vocabulario internacional de metrología, tipos de procedimiento de calibración, parámetros técnicos, puntos de medición, número de repeticiones de medición, condiciones ambientales de calibración, normativa técnica, recomendaciones técnicas internacionales, guías de buenas prácticas de medición, técnicas de interpretación de certificados de calibración, tipos de correcciones de desviaciones de patrones e instrumentos, tipos de fluidos sustitutos de prueba, propiedades físicas y químicas de fluidos sustitutos de prueba, leyes de los gases, factor de compresibilidad, modelos matemáticos de corrección de densidad, temperatura, presión y humedad (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1, 4.4, 4.9, A4, A5, A6, A9, A10)                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
|                             | 2. Banco de pruebas de medidores de gas: tipo y características, características metrológicas, ficha técnica, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, características de accesorios de manipulación, protocolo de pruebas de hermeticidad, tipos de sistemas de purga y desaireación, tipos de sistemas de amortiguación de flujo, tipos de pérdidas de carga por fricción y rugosidad, efectos de turbulencia, tipos de sensores de presión y temperatura, certificado de calibración de sensores de presión y temperatura, accesorios, protocolo de estabilización de lecturas, tipos de patrones de medida, ficha técnica de patrones de medida, certificados de calibración de patrones de medida, manual de operación de patrones de medida, principios físicos de operación de patrones de medida, cadena de trazabilidad metrológica, protocolos de gestión de fallos operativos (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.5, 3.7, A1, A2, A4, A6, A7, A8, A12, E1) |                                                                                                           |
|                             | 3. Medidores de gas bajo calibración: tipos, ficha técnica, características metrológicas, accesorios, dispositivos adicionales, errores máximos permitidos, hoja de vida, manual de operación, manual de mantenimiento, tipos de accesorios de manipulación, protocolo de estabilización de lecturas, clases de exactitud, certificado de aprobación de modelo (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.6, 3.8, A1, A2, A6, A8, E1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |
|                             | 4. Incertidumbre de medición: propiedades, expresiones matemáticas, presupuesto de componentes de incertidumbre, tipos de contribuciones de incertidumbre, métodos de estimación de incertidumbre, guías de estimación internacional de incertidumbre, ley de propagación de incertidumbres, tipos de distribuciones de probabilidad, probabilidad de cobertura (4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |
|                             | Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| Experto                     | Centro de Formación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Regional                                                                                                  |
| OSCAR YOBANY VEGA HERNÁNDEZ | CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DISTRITO CAPITAL                                                                                          |
| GERMÁN BENÍTEZ MARTÍNEZ     | CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | DISTRITO CAPITAL                                                                                          |

| En la elaboración/actualización de la NSCL participaron en Comité Técnico de normalización: |                                              |                                                 |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| Experto                                                                                     | Cargo                                        | Empresa / Organización                          | Ciudad      |
| LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO                                                                 | PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO  | PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA                | BOGOTÁ D.C. |
| CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO                                                                   | DIRECTOR TÉCNICO - LABORATORIO DE METROLOGÍA | UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD | BOGOTÁ D.C. |
| NELSON BAHAMÓN CORTÉS                                                                       | PROFESIONAL ESPECIALIZADO                    | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA                | BOGOTÁ D.C. |
| CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ ESPINEL                                                            | GERENTE DE CALIDAD                           | ENERGINN S A S                                  | BOGOTÁ D.C. |
| JOSÉ JAIME TORRES SORIANO                                                                   | METRÓLOGO                                    | COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CERÁMICA                 | FUNZA       |
| EDWIN OSWALDO RODRÍGUEZ WAGNER                                                              | COORDINADOR TÉCNICO                          | MESSUNG METROLOGÍA ESPECIALIZADA SAS            | ZIPACUÍRÁ   |

# SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

### FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

|                                |                                                |                                                     |                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| TONANTZIN RAMÍREZ PÉREZ        | JEFA DEL LABORATORIO                           | CAVALMET                                            | CIUDAD DE MÉXICO |
| HUGO MARTÍN GONZÁLEZ BERNAL    | PROFESIONAL ESPECIALIZADO                      | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA                    | BOGOTÁ D.C.      |
| DANIEL FELIPE ROSAS GARNICA    | DIRECTOR DE INNOVACIÓN                         | SERVIMETERS S.A.S                                   | BOGOTÁ D.C.      |
| HASLYD YANETH BRAVO ÁLVAREZ    | AUDITOR METROLOGÍA                             | HASLYD YANETH BRAVO ÁLVAREZ                         | VILLAVICENCIO    |
| RONALD ALBERTO PACHE RODRÍGUEZ | PROFESIONAL ESPECIALIZADO                      | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA                    | BOGOTÁ D.C.      |
| JUAN GABRIEL MARTÍNEZ ALMÉCIGA | PROFESIONAL ESPECIALIZADO                      | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA                    | BOGOTÁ D.C.      |
| JUAN MANUEL DÍAZ RODRÍGUEZ     | INSTRUMENTISTA                                 | ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A                   | SOPÓ             |
| MARCO ARTURO MILLÁN HERNÁNDEZ  | JEFE DIVISIÓN SISTEMA SUR DE ABASTECIMIENTO    | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP | BOGOTÁ D.C.      |
| DIEGO FERNANDO DURÁN PULIDO    | RESPONSABLE TÉCNICO - LABORATORIO DE MEDIDORES | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP | BOGOTÁ D.C.      |
| JAVIER LEONARDO BERNAL AMAYA   | DIRECTOR TÉCNICO                               | LENOR SAS                                           | BOGOTÁ D.C.      |

| En la validación técnica participaron representantes de: |                                              |                                                          |              |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|
| Experto                                                  | Cargo                                        | Empresa / Organización                                   | Ciudad       |
| CARLOS AUGUSTO PERDOMO PINZÓN                            | DIRECTOR TÉCNICO - LABORATORIO DE METROLOGÍA | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE                         | NEIVA        |
| GERMÁN CANO BAUTISTA                                     | GERENTE - CONSULTOR EN METROLOGÍA            | GERMÁN CANO BAUTISTA / INDEPENDIENTE                     | NEIVA        |
| LICETH VIVIANA LEYVA MARÍN                               | COORDINADOR DE LABORATORIO DE METROLOGÍA     | ALCANOS DE COLOMBIA S.A. E.S.P                           | NEIVA        |
| IVÁN CARDOZO BOTELLO                                     | GERENTE - CONSULTOR EN METROLOGÍA            | SERVICIOS TÉCNICOS INDUSTRIALES DE INSTRUMENTACIÓN S.A.S | NEIVA        |
| GUSTAVO HINESTROZA URIBE                                 | DIRECTOR DE INGENIERÍA                       | ACUATUBOS                                                | ENVIGADO     |
| LUIS EDUARDO MORALES RINCÓN                              | COORDINADOR DE PRESUPUESTOS Y LICITACIONES   | CONDUGAS S.A.                                            | MEDELLÍN     |
| ÉDGAR MAURICIO RAMÍREZ ARREDONDO                         | METRÓLOGO                                    | ÉDGAR MAURICIO RAMÍREZ ARREDONDO / INDEPENDIENTE         | MEDELLÍN     |
| JOSÉ MAURICIO BOTERO BULLA                               | DIRECTOR TÉCNICO                             | AAA GAMA INSPECCIONES E INGENIERÍA S.A.S                 | MEDELLÍN     |
| SCHNEIDER JESÚS CASTILLO MELÉNDEZ                        | GERENTE                                      | INVESTIGACIONES METROLÓGICAS DEL CARIBE                  | BARRANQUILLA |
| ALBERTO ELÍAS MARTÍNEZ RODRÍGUEZ                         | COORDINADOR DE CALIDAD                       | TCL S.A.S.                                               | BARRANQUILLA |
| JOSÉ DANIEL HERNÁNDEZ VÁSQUEZ                            | DIRECTOR DE SEDE BARRANQUILLA                | UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO                               | BARRANQUILLA |

| La NSCL fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de: |                                             |                             |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|--------|
| Nombre de la Organización                                                                          | Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo | Rol en el Consejo Ejecutivo | Ciudad |
|                                                                                                    |                                             |                             |        |

| La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de: |                               |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|
| Experto                                                                     | Centro de Formación           | Regional |
| LUIS GABRIEL PRIETO RIOS                                                    | CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA | DISTRITO |

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

|  |  |         |
|--|--|---------|
|  |  | CAPITAL |
|--|--|---------|

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:

| Experto                  | Centro de Formación           | Regional         |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|
| LUIS GABRIEL PRIETO RIOS | CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA | DISTRITO CAPITAL |

|                                             |                                                             |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| La orientación en Verificación Metodológica | ANDRÉS JULIÁN TRIANA RIVERA - DIANA ALEJANDRA ZULETA TRIANA |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Secretario Técnico Mesa Sectorial

| Experto                    | Centro de Formación           | Regional         |
|----------------------------|-------------------------------|------------------|
| JOSÉ RICARDO PÉREZ CAMARGO | CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA | DISTRITO CAPITAL |

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la NSCL)

| Tipo de Cambio | Síntesis Cambio Realizado |
|----------------|---------------------------|
|                |                           |